

Ejercicio 1. Especificar un programa que calcule el cuadrado de un número mayor que cero.

$$(x = X \wedge X > 0, y = X^2)$$

Ejercicio 2. ¿Por qué se diferencia la correctitud parcial de la correctitud total de un programa?

Porque se prueban con métodos distintos. La primera, por inducción, y la segunda, en base a una relación de orden bien fundada.

Ejercicio 3. Indicar y justificar si se cumple el siguiente enunciado:

Si existe un estado σ_1 que satisface un predicado p , a partir del cual un programa S termina en un estado σ_2 que satisface un predicado q , entonces se cumple $\langle p \rangle S \langle q \rangle$.

No se cumple necesariamente, porque $\langle p \rangle S \langle q \rangle$ expresa que a partir de todo estado que satisface p , el programa termina en un estado que satisface q .

Ejercicio 4. El método de prueba H es composicional. ¿Qué significa esta propiedad?

Significa que las ternas $\{p\} S \{q\}$, lo mismo que las ternas $\langle p \rangle S \langle q \rangle$, se pueden combinar para formar ternas más complejas sin tener en cuenta los contenidos de los programas S , los cuales se toman como cajas negras.

Ejercicio 5. Explicar por qué no sirve la forma del axioma de asignación $\{\text{true}\} x := e \{x = e\}$, donde e es una expresión entera.

Aplicando dicha forma del axioma se obtiene, por ejemplo, $\{\text{true}\} x := x + 1 \{x = x + 1\}$, que es una fórmula falsa.

Ejercicio 6. Probar con el método de prueba H la terna $\{x = y\} x := x + 1 ; y := y + 1 \{x = y\}$.

- | | |
|--|-----------|
| 1) $\{x = y + 1\} y := y + 1 \{x = y\}$ | ASI |
| 2) $\{x + 1 = y + 1\} x := x + 1 \{x = y + 1\}$ | ASI |
| 3) $\{x + 1 = y + 1\} x := x + 1 ; y := y + 1 \{x = y\}$ | SEC 1, 2 |
| 4) $x = y \rightarrow x + 1 = y + 1$ | MAT |
| 5) $\{x = y\} x := x + 1 ; y := y + 1 \{x = y\}$ | CONS 3, 4 |

Ejercicio 7. Definir, de la forma que vimos en clase, la semántica de la instrucción `if B then S fi`.

$$\begin{aligned} (\text{if } B \text{ then } S \text{ fi}, \sigma) &\rightarrow (S, \sigma), \text{ si } \sigma(B) = \text{verdadero} \\ (\text{if } B \text{ then } S \text{ fi}, \sigma) &\rightarrow (E, \sigma), \text{ si } \sigma(B) = \text{falso} \end{aligned}$$

Ejercicio 8. Una expresión booleana B se define de la siguiente manera:

$$B :: \text{true} \mid \text{false} \mid b \mid \neg B_1 \mid (B_1 \vee B_2) \mid (B_1 \wedge B_2)$$

donde `true` y `false` son las constantes booleanas y b es una variable booleana. Se pide definir por inducción, como vimos en clase, el conjunto $\text{cons}(B)$ de las constantes booleanas de B .

$$\begin{aligned} \text{cons}(\text{true}) &= \{\text{true}\} \\ \text{cons}(\text{false}) &= \{\text{false}\} \\ \text{cons}(b) &= \emptyset \\ \text{cons}(\neg B_1) &= \text{cons}(B_1) \\ \text{cons}(B_1 \vee B_2) &= \text{cons}(B_1) \cup \text{cons}(B_2) \\ \text{cons}(B_1 \wedge B_2) &= \text{cons}(B_1) \cup \text{cons}(B_2) \end{aligned}$$

Ejercicio 9. Se cumple que el método de prueba H es sensato y completo. ¿Qué significa cada una de dichas propiedades?

H es sensato porque todas las fórmulas que permite probar son verdaderas.

H es completo porque permite probar todas las fórmulas verdaderas.

Ejercicio 10. Probar usando inducción, como vimos en clase, la sensatez de la siguiente regla:

$$\frac{\{p\} S \{q\}, \{r\} S \{s\}}{\{p \vee r\} S \{q \vee s\}}$$

Hay que probar que si se cumple $\vdash_H \{p \vee r\} S \{q \vee s\}$, aplicando la regla indicada, entonces se cumple $\models \{p \vee r\} S \{q \vee s\}$.

Supongamos que se cumple $\vdash_H \{p \vee r\} S \{q \vee s\}$, aplicando la regla indicada.

Esto significa que también se cumple $\vdash_H \{p\} S \{q\}$ y $\vdash_H \{r\} S \{s\}$.

Entonces, como ambas pruebas son más cortas que la prueba original, se puede aplicar la hipótesis inductiva, quedando $\models \{p\} S \{q\}$ y $\models \{r\} S \{s\}$. Veamos que a partir de esto se puede probar $\models \{p \vee r\} S \{q \vee s\}$. Dado $\sigma \models p \vee r$:

- Si $\sigma \models p$, como $\models \{p\} S \{q\}$, entonces también $\models \{p \vee r\} S \{q\}$, y también $\models \{p \vee r\} S \{q \vee s\}$.
- Si $\sigma \models r$, como $\models \{r\} S \{s\}$, entonces también $\models \{p \vee r\} S \{s\}$, y también $\models \{p \vee r\} S \{q \vee s\}$.